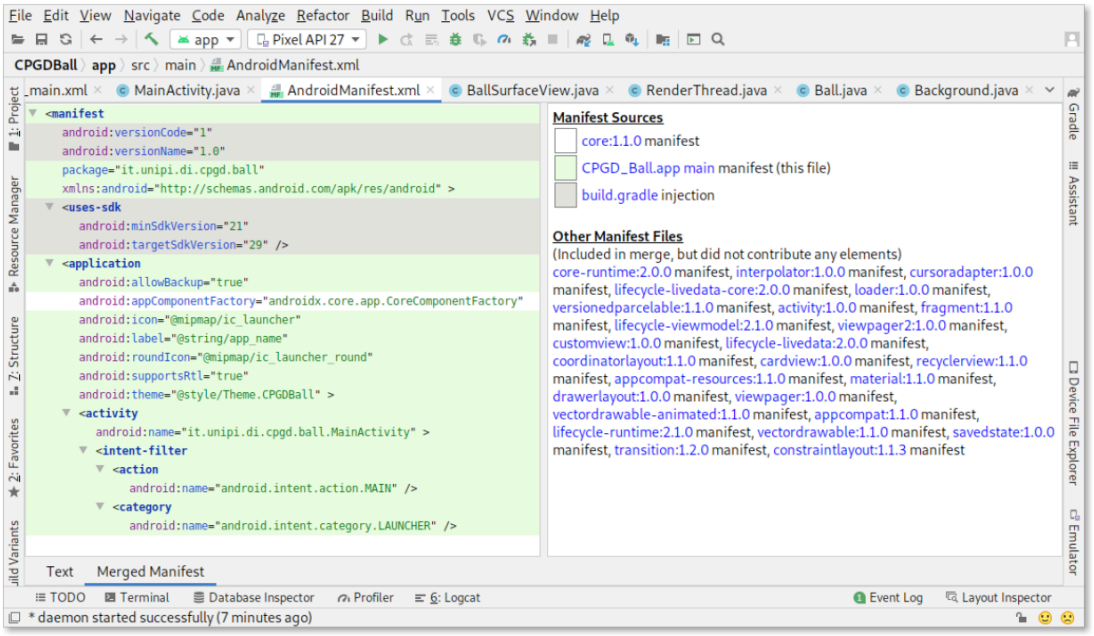
AndroidManifest.xml

Description	Manifest dell'applicazione: permessi metadati, componenti ecc

Il file `AndroidManifest.xml` è un componente essenziale di ogni progetto Android e fornisce informazioni fondamentali sull'applicazione al sistema operativo Android. È un file XML che deve essere presente nella directory radice del progetto e contiene metadati, dichiarazioni delle componenti e configurazioni dell'applicazione.



Ecco una panoramica dei principali elementi contenuti nel file `AndroidManifest.xml`:

1. `<manifest>`:
    - Il tag radice del file XML. Contiene informazioni generali sull'applicazione e le sue configurazioni. Un attributo comune è `package`, che specifica il nome del pacchetto dell'applicazione.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.myapp">
```

2. `<application>`:
    - Contiene le informazioni sull'applicazione e definisce le componenti dell'applicazione, come attività, servizi, ricevitori di trasmissione e provider di contenuti.

```
<application
    android:icon="@drawable/app_icon"
    android:label="@string/app_name"
    android:theme="@style/AppTheme">
```

3. **Attività (`<activity>`):**
    - Dichiarazione delle attività dell'applicazione. Ogni schermata visibile è rappresentata da un'attività. Gli `Intent Filter` all'interno delle dichiarazioni delle attività indicano quali azioni e categorie l'attività può gestire.

```
<activity android:name=".MainActivity">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN"
/>
        <category android:name="android.intent.category.LA
UNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
```

4. **Servizi (`<service>`):**
    - Dichiarazione dei servizi dell'applicazione. I servizi eseguono operazioni in background e possono essere avviati o associati ad altre componenti.

```
<service android:name=".MyService" />
```

5. **Ricevitori di Trasmissione (`<receiver>`):**
    - Dichiarazione dei ricevitori di trasmissione. I ricevitori di trasmissione rispondono a eventi broadcast inviati dal sistema o da altre applicazioni.

```
<receiver android:name=".MyReceiver">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.BOOT_C
OMPLETED" />
    </intent-filter>
</receiver>
```

6. **Provider di Contenuti (`<provider>`):**
   - Dichiarazione dei provider di contenuti. I provider di contenuti gestiscono l'accesso e la condivisione di dati tra diverse applicazioni.

```
<provider
    android:name=".MyContentProvider"
    android:authorities="com.example.provider" />
```

7. **Permessi (`<uses-permission>`):**
   - Dichiarazione dei permessi richiesti dall'applicazione. Ad esempio, se l'applicazione richiede l'accesso a Internet, il permesso può essere dichiarato come segue:

```
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNE
T" />
```

8. **Versione del Codice e della Versione (`<android:versionCode>`, `<android:versionName>`):**
   - Definisce la versione del codice e della versione dell'applicazione. Il `versionCode` è un numero intero incrementato ad ogni nuova versione dell'applicazione, mentre il `versionName` è una stringa che rappresenta la versione leggibile dall'utente.

```
<android:versionCode="1"
    android:versionName="1.0">
```

9. **Altre Configurazioni:**
    - Il file `AndroidManifest.xml` può contenere molte altre configurazioni, tra cui temi, icone, configurazioni di attività singola/istanza multipla, configurazioni di orientamento, ecc.



Il `AndroidManifest.xml` è fondamentale perché fornisce al sistema operativo Android tutte le informazioni necessarie per eseguire e gestire l'applicazione in modo appropriato.